

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 旭川医科大数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

問題 1 a を正の定数とし、曲線 $C: y = \sqrt{x}e^{-ax}$ ($x \geq 0$) を考える。このとき、次の各問いに答えよ。ただし、任意の正の整数 m に対して $\lim_{x \rightarrow \infty} x^m e^{-x} = 0$ が成り立つことは証明なしに用いてよい。

問 1 C 上の点の y 座標の最大値と、そのときの x の値を求めよ。

問 2 C の凹凸を調べ、変曲点の x 座標を求めよ。

問 3 b を正の定数とする。 C 、 x 軸および直線 $x = b$ で囲まれた部分を x 軸のまわりに 1 回転させてできる立体の体積 $V(b)$ を求めよ。

問 4 極限 $\lim_{b \rightarrow \infty} V(b)$ を求めよ。

問題 4 n を正の整数とし, $0 \leq k \leq n$ をみたす整数 k に対して $c_k = {}_n\mathrm{C}_k$ とおく. 必要ならば $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log x}{x} = 0$ を用いてよい. このとき, 次の各問いに答えよ.

問 1 $0 \leq k \leq n-1$ のとき $\frac{c_{k+1}}{c_k} = \frac{n-k}{k+1}$ が成り立つことを示せ.

問 2 c_k が最大となる k を, n の偶奇で場合分けしてすべて求めよ.

問 3 $c_0, c_1, \dots, c_n$ のうち最大のものを M_n とする.

$$\frac{2^n}{n+1} \leq M_n \leq 2^n$$

が成り立つことを示せ.

問 4 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log M_n}{n}$ を求めよ.

問題 2 c を正の定数とし、座標空間内で 2 つの不等式

$$x^2 + y^2 \leq 1, \quad |x| + |z| \leq c$$

を同時にみたす点全体からなる立体を K とする。このとき、次の各問いに答えよ。

問 1 K を平面 $x = t$ で切った切り口が空集合でないような t の範囲を求めよ。また、そのとき切り口は長方形であることを示し、その面積 $S(t)$ を求めよ。

問 2 $c \geq 1$ のとき、 K の体積 V を求めよ。

問 3 $0 < c < 1$ とし、 $\sin \theta = c$, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ をみたす θ をとる。定積分 $\int_0^c \sqrt{1-t^2} dt$ を θ を用いて表せ。

問 4 $0 < c < 1$ のときの K の体積 V を θ を用いて表せ。また、 $c \rightarrow 1-0$ とすると、その値が問 2 で $c = 1$ としたときの値に一致することを確認せよ。

第 3 回 解答・解説

・ 問題 1 — 関数 $\frac{a}{x} + \log x$

■ 問 1 $x > 0$ で $f(x) = ax^{-1} + \log x$ は微分可能で

$$f'(x) = -\frac{a}{x^2} + \frac{1}{x} = \frac{-a + x}{x^2}$$

である。よって

答: $\underline{\underline{f'(x) = \frac{x-a}{x^2}}}$

である。

$x > 0$ では分母 $x^2 > 0$ だから、 $f'(x)$ の符号は分子 $x - a$ の符号に一致する。 $a > 0$ より $x = a$ は定義域内にあり、増減は次のようになる。

x	0	...	a	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$		$\searrow$	最小	$\nearrow$

$$f(a) = \frac{a}{a} + \log a = 1 + \log a \text{ であるから}$$

答: $\underline{\underline{x = a \text{ のとき最小値 } 1 + \log a}}$

である。

■ 問 2 $x \rightarrow +0$ のとき、 $\frac{a}{x} \rightarrow +\infty$, $\log x \rightarrow -\infty$ でそのままでは $\infty - \infty$ の形になる。そこで通分して

$$f(x) = \frac{a + x \log x}{x}$$

とする。与えられた $\lim_{x \rightarrow +0} x \log x = 0$ より分子は $a > 0$ に近づき、分母は正の側から 0 に近づくから

答: $\underline{\underline{\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = +\infty}}$